



electronixclock

4xLC516

Instrukcja montażu zegara

PL

Spis treści:

Spis treści:	2
1. Wstęp	3
2. Zawartość zestawu	3
3. Niezbędne narzędzia	5
4. Montażu i uruchomienia	6
5. Rozwiązywanie problemów.....	19
6. Gwarancja	20
7. Producent.....	20

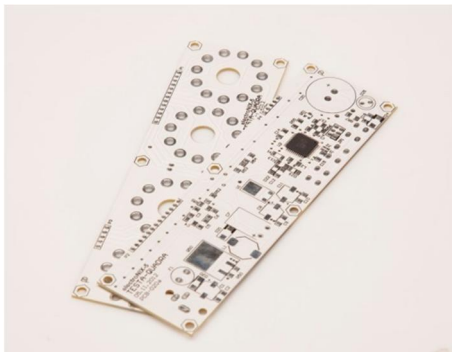
1. Wstęp

Dziękujemy za zakup zestawu do samodzielnego montażu zegara electroNIXclock. Niniejsza instrukcja pokaże jak zmontować i uruchomić zegar w poprawny i bezpieczny sposób. Dopełniliśmy wszelkich starań, aby jego montaż sprawił wiele przyjemności, a efekt cieszył oko przez długi czas. W razie jakichkolwiek pytań, czy uwag prosimy zgłaszać pod adres e-mail: **electronix@tetsa-quadra.pl**. Chcąc poznać szczegóły techniczne budowy zegara odwiedź stronę internetową projektu: **www.electronixclock.pl**

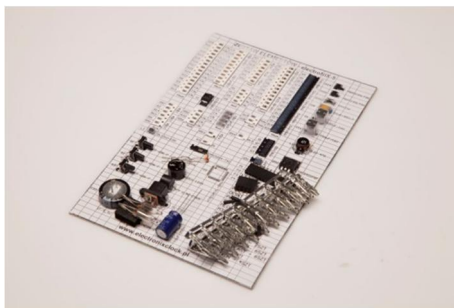
2. Zawartość zestawu

W zależności od zakupionej wersji zestawu do montażu w jego skład wchodzi:

- **Płytki drukowane (2szt.)** z wlutowanym i zaprogramowanym procesorem. Na płytce wlutowany jest w profesjonalny sposób procesor zawierający program zegara. Taka metoda kompletacji pozwala na uniknięcie problemów przy lutowaniu procesora w sytuacjach, gdy nie dysponuje się odpowiednim sprzętem, bądź nie jest się pewnym swoich możliwości w zakresie lutowania obudów QFP.



- **Zestaw elementów elektronicznych.** Elementy na naszej „tekturce” są pogrupowane wartościami i oznaczone desygntorami tak by maksymalnie ułatwić montaż i uniknąć ewentualnych pomyłek. Kilka elementów, które nie nadają się do przyklejenia (styki, neonówki) znajdują się w załączonej torebce.



- **Zestaw obudowy wraz z elementami mechanicznymi.** W skład zestawu wchodzi widoczne części obudowy oraz wszystkie niezbędne elementy do mechanicznego połączenia i zabudowania zmontowanych płytek. Skład zestawu:

- ✓ drewniane deski – dolna z otworami i górna z gwintowanymi kołkami – surowe lub bejcowane na kolor dąb rustykalny – elementy w zależności od upodobania mogą wymagać malowania, woskowania, olejowania itp.
- ✓ wycięte laserowo PLEXY pokryte folią zabezpieczającą przed porysowaniem
- ✓ silikonowe nóżki
- ✓ wszystkie śrubki, wsporniki, dystanse itp.
- ✓ etykieta



3. Niezbędne narzędzia

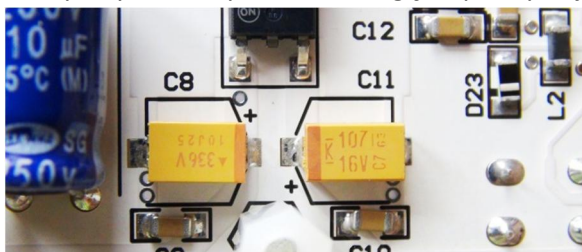
Zakładamy, że osoba montująca zegar posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie lutowania elementów SMD i przewlekanych oraz montażu mechanicznego.

- ✓ Lutownica (transformatorowej nie polecamy, ale da się polutować)
- ✓ Pęseta
- ✓ Obcinaczki
- ✓ Mały wkrętak krzyżakowy
- ✓ Cyna o średnicy ok. 0,5mm
- ✓ Topnik, plecionka, odsysacz, izopropanol (lub denaturat)
- w razie konieczności

4. Montażu i uruchomienia

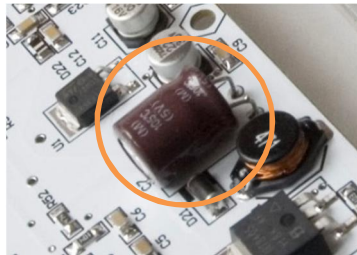
4.1 Montaż elementów SMD

Rozpocząć od elementów najmniejszych. Na płytce z procesorem należy wlutować elementy zgodnie z załączonym schematem lub oznaczeniami na „tekturce”. Najlepiej rozpocząć montaż od elementów najmniejszych – rezystorów i kondensatorów ceramicznych, a potem większe kondensatory. Należy zwrócić szczególną uwagę przy montażu rezonatora kwarcowego Y1, ponieważ posiada on pola kontaktowe od spodu niedostępne z boku. Niedolutowanie tego elementu najczęściej objawi się tym, że zegar będzie wyświetlał cyfry, ale nie będzie odliczał czasu. Przy lutowaniu lutownicą elementów U1 i Q50 należy najpierw przylutować duży pad (wymaga dość długiego podgrzewania) a potem pozostałe wyprowadzenia. Przy lutowaniu diod i kondensatorów elektrolitycznych należy zwrócić uwagę na polaryzację.

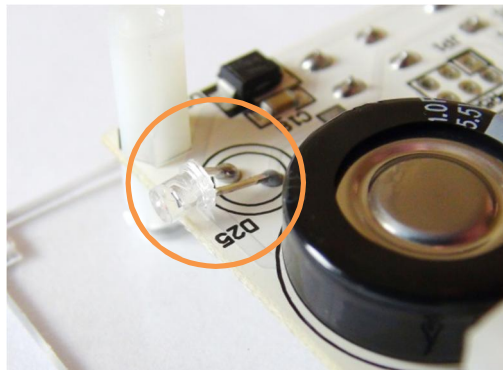


4.2 Montaż elementów przewlekanych

Na tej samej płytce po wlutowaniu elementów SMD należy wlutować elementy przewlekane. Kondensator C7 należy wlutować „na leżąco”.

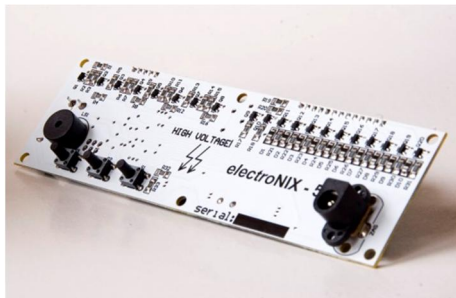


Element światłoczuły D25 należy zamontować skierowując na zewnątrz płytki, ścięciem na obudowie w kierunku superkondensatora.



Złącza JP1 do programowania zasadniczo nie trzeba montować. Podczas aktualizacji oprogramowania wystarczy na czas samego programowania włożyć „goldpin” 2x6 w złącze JP1 i przytrzymać na czas programowania. Złącza P1, P2, P3, P4 najlepiej montować z założonymi dystansami 12mm pomiędzy płytkami (zakładając użycie naszej obudowy). Złącze zasilające ZAS należy wlutować z małym dystansem do płytki. Można skorzystać z tylnej ścianki obudowy z przykręconymi dystansami 6mm, jako szablon. Proszę

tylko nie zniszczyć PLEXY, najlepiej pozostawić ją z folią ochronną podczas tej operacji. Tą samą metodę proponujemy podczas montażu przycisków S1, S2, S3. Wyprowadzenia elementów przewlekanych po lutowaniu przycinamy obcinaczkami.

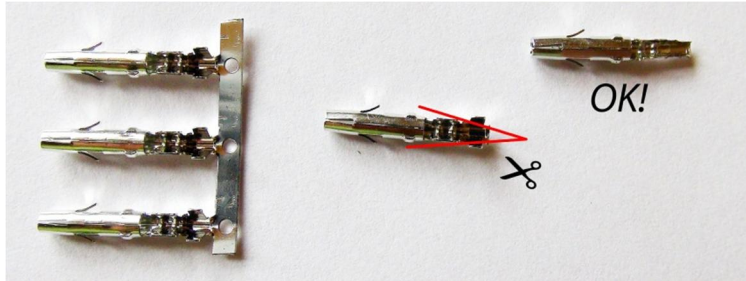


4.3 Montaż styków lamp i neonówek

Piny należy odpowiednio spreparować obcinając skrzydełka (te do zaciskania na przewód) można zrobić nawet ostry szpic – ułatwi trafienie w otwór. Spreparowane piny trzeba założyć na lampę - rozcięciami do środka wciskając je do samego końca.



Podczas wykonywania tej operacji należy zachować szczególną ostrożność, gdyż ostre krawędzie mogą pokaleczyć ciało.

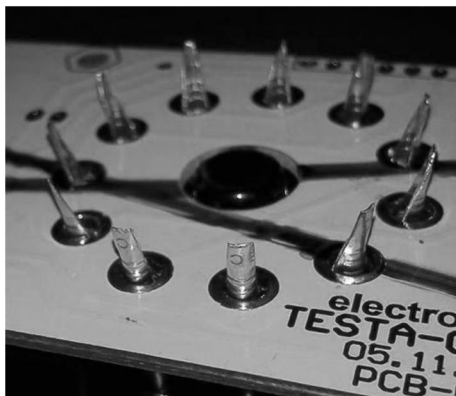


Przygotowane piny należy osadzić na kołkach lampy.



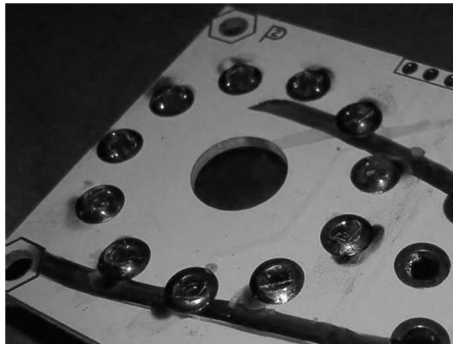
Następnie trzeba włożyć piny w otwory w płytce - jak ulegną pokrzywieniu przy przycinaniu to będzie trzeba troszkę ponaginać, ale jak wskoczą to już same się ułożą. Nie należy walczyć z dociskaniem za mocno, bo piny nie

dojdą do przetłoczeń, ale ustawią się tak by wypustka cokołu lampy była równo z płytką.



Następnie wszystko mocujemy i podpieramy stabilnie (lub prosimy kogoś o przytrzymanie płytki). Odrobiną cyny należy delikatnie przylutować od spodu miejsca styku pinów z otworami, tak by tylko odrobinę złapało. Jeśli lutowanie będzie zbyt mocne to najprawdopodobniej kulka cyny na końcu pinu lampy zlutuje z pinem i wtedy trzeba to rozkleić – plecionką, odsysacz, a najlepiej strząsnąć cynę. Lampa nadal będzie OK, jeśli zobaczymy drucik elektrody wewnątrz pinu to należy po prostu przylutować robiąc podobną kulkę cyny jak w sąsiednich pinach. Lampy LC-516 są pancerne, więc trudno je uszkodzić. Jak już zostaną przyłapane wszystkie 11 pinów – należy wycofać lampę do połowy długości pinów. Tu trzeba zachować ostrożność, bo trzeba użyć siły, a wszędzie są ostre krawędzie. Jak okaże się, że jakiś pin się nie trzymał to należy go po prostu zsunąć do równej wysokości i przyłapać od spodu ponownie. Jak już

lampa jest wysuniętą do połowy, to trzeba obciąć na płasko wystające końcówki pinów.



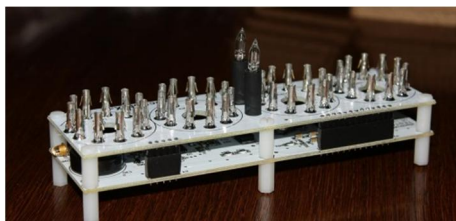
Jeśli lampa jest nieruchoma (większość pinów trzyma) to należy przejść do dalszego lutowania. Płytkę trzeba położyć na płaskiej powierzchni i zalewać piny lutując od strony TOP. Tu chodzi o zalanie tylko zewnętrznej strony w otworze, wewnątrz ma zostać puste. Efekt taki najlepiej uzyskać oddalając grot lutownicy dokładnie w chwili, gdy cyna zaczyna być wciągana przez otwór. Lepiej za słabo niż za mocno, bo szybciej poprawia się pin, który wypada niż zalany). Widok prawidłowo zalanego pinu na zdjęciu.



Czynność powtórzyć dla pozostałych lamp.

Przy montażu styków należy wykazać odrobinę cierpliwości i ostrożności, ponieważ nerwowe zachowania mogą doprowadzić do skaleczeń i to dość bolesnych, bo wszystkie krawędzie pinów są bardzo ostre! Wierzymy, że wszystkim uda się to zadanie wykonać, a dotychczasowe zdjęcia, jakie otrzymaliśmy od osób składających zegarki dowodzą, że nie jest to aż taki problem.

Neonówki montujemy przewleczone przez czarne dystanse – wsporniki lekko naciągając wyprowadzenia tak by neonówki trzymały się prosto i stabilnie (najlepiej przyłapać wyprowadzenia kroplą cyny a potem pomagając sobie pęsetą poprawiamy lutowanie lekko naciągając wyprowadzenia).



4.4 Próbne uruchomienie bez obudowy

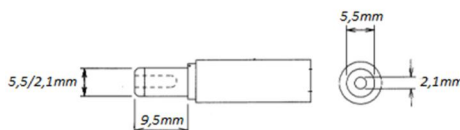
Mając już wszystko zlutowane nie pozostaje nic innego jak tylko załączyć i cieszyć się że wszystko działa. Zanim jednak to zrobimy proponujemy wykonać następujące czynności:

- Sprawdzenie poprawności lutowania – polaryzacja, kompletność elementów, zimne luty, itp.
- Przygotowanie miejsca do uruchomienia – jakiś kawałek płaskiej powierzchni np. stołu,

Do uruchomienia potrzebny będzie zasilacz wtyczkowy ok. 12-15VDC min. 0,5A lub laboratoryjny. Polaryzacja złącza:



Zalecane wymiary złącza zasilania:



Zegar jest wyposażony w zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją.

Po zamontowaniu lamp należy połączyć płytki wtykając goldpiny w odpowiadające gniazda. Położyć zegar na płaskiej nieprzewodzącej powierzchni wolnej od innych elementów. Włożyć najpierw wtyczkę zasilacza do złącza w zegarze. **Zasilacz w tym momencie odłączony od sieci zasilającej.** Jeśli dysponuje się zasilaczem laboratoryjnym to można zrobić to bardziej profesjonalnie, ale zakładamy najprostsze warunki. Włożyć wtyczkę do sieci nie pochylając się nad zegarem, ponieważ np. odwrotnie wmontowany kondensator może w takim momencie eksplodować i odłamek może nas uderzyć. Jeśli wszystko jest OK to po prostu lampy zaczną świecić. Proszę nie przejmować się tym, że nie wszystkie ładnie świecą – lampy potrzebują czasem nawet i ok jednego dnia by się „ożywić” po długim leżakowaniu, poza tym często potrzebna jest korekta napięć na lampach, którą wykonuje się z menu ustawień. Jeśli lampy świecą to

możemy uznać uruchomienie za zakończone. Tu w zależności od sposobu lutowania i ilości topnika, rodzaju cyny itp. może okazać się potrzebne umycie płytek. Można to zrobić w myjce ultradźwiękowej, ale w zupełności wystarczy mycie pędzelkiem w pojemniku z denaturatem lub izopropanolem, wskazane jest przepłukanie płytki po wyjęciu z kąpieli czystym alkoholem tego samego typu, co użyty do mycia by uniknąć zacieków. Buzzer należy do mycia pozostawić zaklejony.

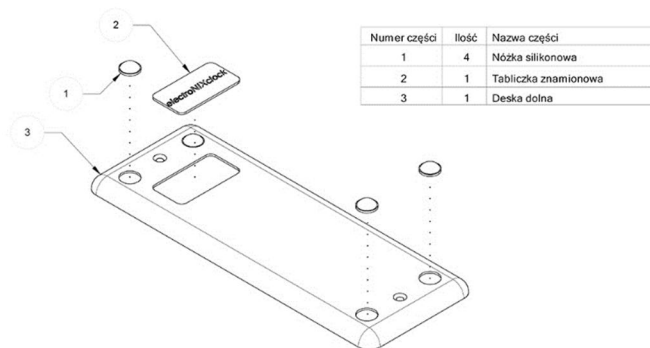
UWAGA!!! W zegarze występuje napięcie ok 200V co może być niebezpieczne. Napięcie to jest separowane od sieci zasilającej i ma małą wydajność prądową, ale wystarczy by dokonać małego „szoku” w spotkaniu z elektrycznością, co w skrajnym przypadku może spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia lub zegara, który może np. zostać odrzucony przy takim „porażeniu”.

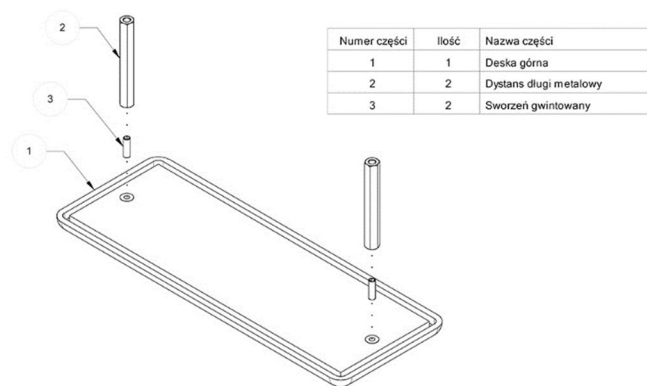
4.5 Montaż obudowy

4.5.1 Przygotowanie desek

Obudowa jest dostarczona w postaci detali przygotowanych do zmontowania. Deski wykonane są z dębu – dość odpornego drewna, ale mimo to wymagają jakiegoś zabezpieczenia by były odporne na czynniki środowiskowe i dotyk. W kompletnych zegarach używamy do tego celu wosku, który nadaje bardziej klasyczny charakter obudowie, ale wybór użytego środka pozostawiamy użytkownikom by mogli dopasować zegar do miejsca, w którym będzie użytkowany. Przy

pokrywaniu materiałami tworzącymi twardą warstwę należy zwrócić uwagę na to by w rowkach obudowy nie tworzyły się grube warstwy i zacieki, które mogą utrudnić montaż ścianek bocznych. Jeśli zauważone zostaną takie zacieki, trzeba je usunąć tak by rowki pozostawały równej szerokości na całej długości. Do dolnej deski należy przykleić etykietę i nóżki silikonowe. W górną należy wkręcić gwintowane kołki M3 o ile są dostarczone luzem. Jeśli są w deskach nie należy ich wykręcać.



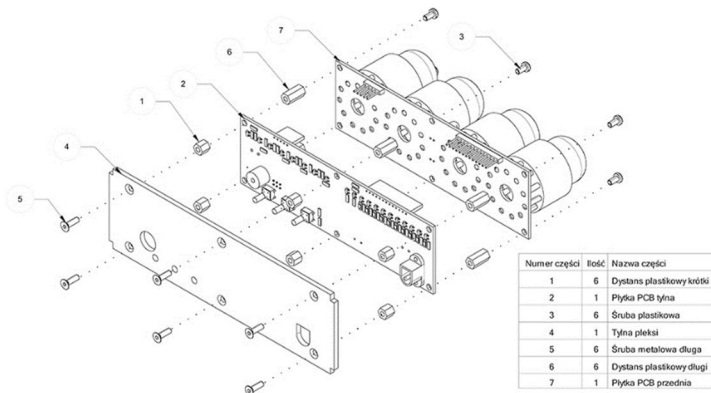


Z elementów z PLEXY należy bezpośrednio przed ostatecznym montażem usunąć folię zabezpieczającą. W tylnej ścianie można wykonać małe fazy pod wkręty M3 z łbami stożkowymi, jakie są w zestawie. Nie wykonujemy tego, by umożliwić zastosowanie innych wkrętów (mosiężnych, czernionych itp.) z innym rodzajem łba.

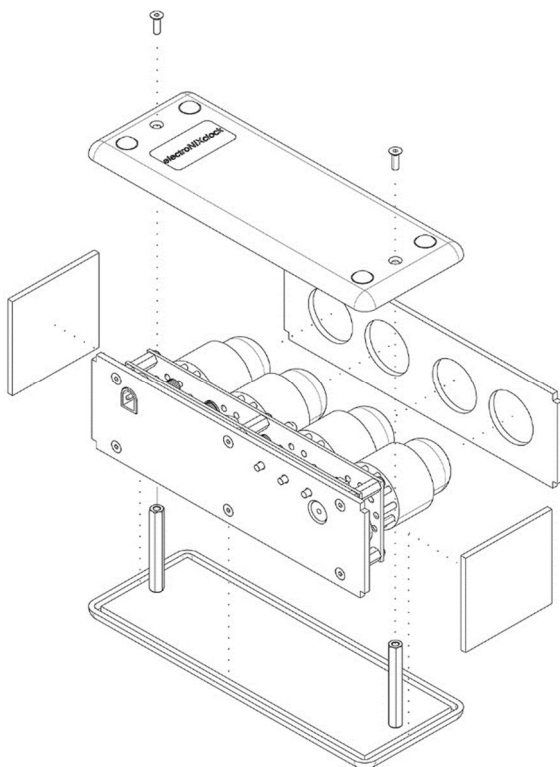
4.5.2 Finalny montaż

Składanie zegara należy rozpocząć od tylnej ścianki. Najpierw trzeba usunąć folię zabezpieczającą ze strony wewnętrznej. Przewlec należy 6 dłuższych wkrętów M3 z dostarczonego zestawu (lub własnych o podobnej długości – wkręty są widoczne z zewnątrz z tyłu zegara) i nakręcić na nie 6 plastikowych sześciokątnych dystansów. Następnie nałożyć na wystające gwinty płytkę elektroniki. Płytkę przykręcić przy pomocy dystansów 12mm. Zamontować płytkę z lampami dbając

by „goldpiny” trafiły w swoje miejsca w gniazdach. Całość skrócić przy pomocy 6 plastikowych wkrętów M3. W tej chwili mamy zmontowany moduł zegara z tylną ścianką gotowy do umieszczenia w obudowie.



Deskę górną należy położyć nierysującej powierzchni. Wkręcić 2 metalowe sześciokątne dystanse. **Nie stosować dużej siły do dokręcania!** Na lampy nałożyć przednią ściankę z PLEXY po wcześniejszym usunięciu folii zabezpieczającej. Taki podzespół włożyć w rowki deski górnej (złącze zasilające na górze). Jeśli coś „pręży” to prawdopodobnie trzeba mocniej wsunąć lampy. Jeśli wszystko jest OK to należy dołożyć boczne ścianki i założyć dolną deskę tak by PLEXY wskoczyły w rowki. Jeśli to nastąpi w to pozostaje wkręcenie 2 małych wkrętów M3 w otwory w desce (może być konieczne lekkie nagięcie lub przesunięcie deski dolnej) i zegar gotowy!



Nie pozostaje nic innego jak włączyć, ustawić i cieszyć się LAMPOWYM CZASEM!



5. Rozwiązywanie problemów

5.1 Problemy z lutowaniem.

Poza lutowaniem pinów do lamp w zegarze nie ma żadnych trudnych i niezwykłych sposobów lutowania elementów. Mamy nadzieję, że nasi odbiorcy bez problemu poradzą sobie z montażem zegara. W sieci jest pełno materiałów, filmów instruktażowych itp. pozwalających na zdobycie wiedzy związanej z lutowaniem elementów SMD. Jeśli jednak wystąpią problemy z montażem, uruchomieniem itp. to oczywiście pozostajemy do dyspozycji. Mamy nadzieję że każdy zestaw, płytką itp. wysyłany przez nas pozwoli na ożywienie kolejnych lamp NIXIE.

5.2 Aktualizacja oprogramowania

W związku z ciągłym rozwojem naszych konstrukcji wynikającym z naszych spostrzeżeń jak i sugestii odbiorców, co pewien czas będziemy publikować na naszej stronie „wsady” do procesora pozwalające wgrać do istniejącego zegara wersję programu zawierającą wszystkie nowinki. Do wykonania aktualizacji

oprogramowania poza samym programem potrzebny będzie programator do procesorów AVR – bardzo popularny i tani, ogólnie dostępny sprzęt oraz komputer z programem do programowania – także pełno w sieci darmowych programów tego typu. My ze swojej strony oczywiście możemy zaproponować programator naszej konstrukcji doskonale współpracujący z większością programów do wgrywania programów do procesorów AVR. Czasem może występować konieczność zmiany wartości elementów – wtedy do programu dołączymy instrukcje, co należy zrobić i w razie potrzeby dostarczamy potrzebne elementy.

6. Gwarancja

Dostarczone części są objęte gwarancją. Producent nie bierze natomiast odpowiedzialności za montaż układu. Okres gwarancji wynosi 1 rok od daty sprzedaży.

7. Producent

TESTA-QUADRA

ul. Wyszyńskiego 14

95-015 Główno

NIP: 8331268054

REGON: 101427832

www.electronixclock.pl

electronix@testa-quadra.pl

Wyprodukowano w Polsce

Wszystkie prawa zastrzeżone